

關於共享單車的投放與調度的研究報告

濠江中學附屬英才學校圖靈隊

摘要

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

關鍵字：共享單車, 調度模型

目錄

1	問題背景	3
2	問題分析	4
3	模型假設與變量說明	5
3.1	模型假設	5
3.2	變量表	6
4	模型建立	7
4.1	共享單車投放及選址問題	7
4.1.1	問題定義與理論基礎	7
4.1.2	實時庫存與服務缺口	8
4.1.3	投放選址模型及其詮釋	9
4.1.4	模型求解與投放信息	10
4.2	共享單車再平衡問題	10
4.2.1	單輛卡車調度模型	10
4.2.2	多輛卡車調度模型	11
4.2.3	模型參數的選取	12
5	靈敏度分析	13
6	模型優劣分析	14
6.1	優勢	14
6.2	劣勢	14
7	總結	15
A	圖表	16
B	代碼	17

第 1 章 問題背景

第 2 章 問題分析

第 3 章 模型假設與變量說明

3.1 模型假設

假設 1. 每一支隊伍在每個星期只能進行一場比賽.

解釋. 是賽程規劃的基礎安全約束, 確保賽程在競技公平性、商業價值與運營可行性間的科學平衡.

3.2 變量表

變量	說明	變量	說明
T_i	首次評分得分	φ	緯度
S_i	競技水平得分	λ	經度

表 1: 變量表

第 4 章 模型建立

4.1 共享單車投放及選址問題

4.1.1 問題定義與理論基礎

我們首先確定總體模型的地理位址, 需要考慮:

- (1) 該區域的交通環境具有代表性;
- (2) 該區域的交通資源發達且多樣; 以及,
- (3) 該區域的地理資料便於獲取.

基於以上條件分析, 我們將模型的討論範圍設置在澳門氹仔. 共享單車的選址優化本質是資源約束下的時空需求匹配問題. 在澳門氹仔的應用場景中, 我們需同時解決三重矛盾:

- (1) 空間異質性: 居民區 (如花城)、旅遊點 (如官也街)、交通樞紐 (如輕軌站) 呈現差異化需求;
- (2) 時間不對稱性: 早高峰 (7:00-9:00) 形成住宅區至樞紐的單向流, 晚高峰 (17:00-19:00) 產生逆向潮汐; 以及,
- (3) 資源有限性: 受限於道路寬度 (街道平均寬度不超過 8 米), 每一個位址投放數量有限. 此外, 總車數也受財政預算約束.

這種時空不對稱性導致傳統均勻布點策略失效. 為了方便敘述, 我們先定義一些關鍵的參數和決策變量.

(1) 候選站點集合 S

我們將氹仔全域格柵化, 取分辨率為 100 米 $\times$ 100 米, 並將每一塊網格記作一個候選站點; 氹仔的整體可分為 3 種區域: 居民區、旅遊區以及樞紐區. 對於每一塊網格, 如果某一區域的面積占比最高, 則將該網格界定為占比面積最高的區域. 高山地區由於缺乏交通資源, 我們不在該處設置站點.

我們以 S_R 代表居民區, S_T 代表旅遊區, S_H 代表樞紐區. 三處區域的最小站點數分別為 γ_R 、 γ_T 和 γ_H .

此外, 我們還需要確保所有居民區的居民都能夠快速到達站點. 設 R 代表住宅區集合, 對於集合內任意一個住宅區 r , 其周邊 300 米範圍內必須至少設置一個候選站點 $N(r)$.

(2) 空間容量 c

受澳門狹窄街道限制, 最大投放數量有限.

- 樞紐區街道較為寬敞, 因此我們取 $c_{s_T} = 30$;
- 居民區街道較為擁擠, 因此我們取 $c_{s_R} = 15$;
- 旅遊區街道最為擁擠, 因此我們取 $c_{s_H} = 8$.

(3) 時空需求 $f_{t_i}^s$

為了方便收集數據, 我們將高峰時段 $T_{\text{高峰}}$ 拆解成 q 個時段 $t_{\text{高峰}}$, 並將其按時間順序編號. 每

個時段以 30 分鐘為單位, 即

$$T = \{t_1, t_2, \dots, t_q\}, q = \left\lceil \frac{T_{\text{高峰}}}{30} \right\rceil \quad (1)$$

淨需求流量是指還車數量和借車數量之差. 對於時段 $t_i (i \in [1, q])$ 站點 s 的淨需求流量

$$f_{t_i}^s = n_{\text{還車數量}} - n_{\text{借車數量}} \quad (2)$$

對於每一天的時段內 $t_i (i \in [1, k])$ 的實際淨需求流量, 我們採用截尾需求估計法計算. 我們提前收集若干天內時間段 t_i 的淨需求流量情況, 設由時段 t_i 的觀測日 d 構成的集合為 D_{t_i} . 對於每一個 i , 我們將時段 t_i 內, 站點 s 在記錄日 d 的觀測租還量命名為 O_{d,t_i}^s , 即

$$O_{d,t_i}^s = n_{\text{還車數量}} - n_{\text{借車數量}}, d \in D_{t_i} \quad (3)$$

此外, 為了確保排除庫存枯竭時段的資料, 消除需求觀測值的右截尾偏差, 我們決定加入示性函數 $\mathbb{I}$. 設 L_{d,t_i}^s 代表記錄日 d 的時段 t_i 中, 站點 s 的初始庫存. 我們取截斷閾值 $\theta = 4$. 也就是說, 我們只考慮當日初始庫存單車數目 ≥ 4 的情況, 其他情況視作無效數據.

$$f_{t_i}^s = \frac{1}{|D_{t_i}|} \sum_{d \in D_{t_i}} O_{d,t_i}^s \mathbb{I}(L_{d,t_i}^s \geq \theta) \quad (4)$$

作為時段 t_i 內站點 s 的淨需求.

(4) 系統總單車數量 B

這由財政預算模型決定, 具體取值分析不屬於我們的討論範圍. 基於氹仔的人口密度, 我們建議取 $1000 \leq B \leq 1600$.

(5) 最大站點數 N

既要避免站點過密導致道路擁堵, 也要避免站點過稀影響使用者體驗. 以氹仔的路網密度為參考, 我們將其設定為 50.

(6) 選址決策 Y_s

代表是站點 s 是否存在. 如果在該處設置站點, 則取 $Y_s = 1$, 反之取 $Y_s = 0$.

(7) 初始投放量 X_s

代表在站點 s 的初始投放量.

(8) 最大服務缺口 $\Phi_{\text{最大}}$

代表整套共享單車系統在氹仔全域的最大服務缺口, 這個最大的缺口只出現在某一站點.

(9) 服務缺口總和 $\Phi_{\text{總和}}$

代表整套共享單車系統每個站點的最大服務缺口之總和.

4.1.2 實時庫存與服務缺口

我們的核心目標為: 在有限總自行車數和網站物理容量約束下, 通過數學優化確定網站位置及初始投放量, 使系統在高峰時段的服務缺口最小化. 我們定義高峰時段的實時單車庫存

$$G_m^s = X_s + \sum_{i=1}^m f_{t_i}^s, m \in [1, q] \quad (5)$$

方便後續敘述, 實時庫存暫時不考慮空間容量的限制.

在高峰時段內, 我們定義站點 s 的最大借車缺口為

$$\alpha_s = \max \left(0, - \min_{1 \leq m \leq q} G_m^s \right) \quad (6)$$

如果 $\alpha_s = 0$, 則代表該站點無借車缺口出現; 反之則說明該站點存在最大借車缺口.

同樣地, 我們定義站點 s 的最大還車缺口為

$$\beta_s = \max \left(0, \max_{1 \leq m \leq q} G_m^s - c_s \right). \quad (7)$$

如果 $\beta_s = 0$, 則代表該站點無還車缺口出現; 反之則說明該站點存在最大還車缺口.

4.1.3 投放選址模型及其詮釋

- (1) 最小化全局最大服務缺口 Φ 最大; 或,
- (2) 最小化各站點最大服務缺口之和 Φ 總和

了兼顧這兩種方案, 我們的目標函數采用加權混合的形式:

$$\min \lambda \Phi_{\text{最大}} + (1 - \lambda) \Phi_{\text{總和}} \quad (8)$$

其中 λ 作為權衡係數.

我們認為, 澳門作為國際旅遊城市, 需杜絕“零樁可用”的極端情況, 以防止輿情爆發. 而加強前者的權重恰能達到這一點, 並直接壓制最劣情況. 此外, 調度卡車的成本約束也注定了其無法兼顧全部服務缺口. 因此, 我們認為前一種方案的重要性要顯著高於後一種方案.

作為結果, 我們取 $\lambda = 0.8$, 得到基於混合整數規劃的魯棒模型: 該模型的目標函數為

$$\min 0.8 \cdot \Phi_{\text{最大}} + 0.2 \cdot \Phi_{\text{總和}} \quad (9)$$

其約束條件為

$$0 \leq X_s \leq c_s Y_s, \forall s \in S \quad (10)$$

$$\sum_{s \in S} X_s \leq B \quad (11)$$

$$\sum_{s \in S} Y_s \leq N \quad (12)$$

$$\Phi_{\text{最大}} = \max \left(\max_{s \in S} \alpha_s, \max_{s \in S} \beta_s \right) \quad (13)$$

$$\Phi_{\text{總和}} = \sum_{s \in S} (\alpha_s + \beta_s) Y_s \quad (14)$$

$$\sum_{s \in S_R} Y_s \geq \gamma_k, k \in \{R, T, H\} \quad (15)$$

$$Y_s \geq 1, \exists s \in N(r), \forall r \in R \quad (16)$$

$$Y_s \in \{0, 1\}, X_s \in \mathbb{Z}^+, \Phi_{\text{最大}} \geq 0, \forall s \in S \quad (17)$$

投放選址模型的詮釋:

- (9) 目標函數是使全局最大服務缺口和各站點最大服務缺口之和盡可能小. 如前文所述, 我們為全局最大服務缺口設置了一個較高的權重, 代表了其較高的影響力.
- (10) 僅當某一網格被選中 ($Y_s = 1$) 時才投放車輛, 並確保站點投放量 X_s 不超過其空間容量 $c(s)$.
- (11) 總投放量不超過預算上限 B .
- (12) 總站點數不超過市政規劃上限 N .
- (13) 為確保模型覆蓋全局最大服務缺口, 我們使其直接等於最劣服務表現.
- (14) 為確保模型覆蓋各站點的綜合情況, 我們使其直接等於所有服務缺口之和.
- (15) 使得每一區域的站點數都至少達到計劃的最小站點數, 以確保功能分區覆蓋, 讓位於居民區、旅遊區和樞紐區的用戶都能享受到相似的便利服務.
- (16) 確保每個住宅區在合理步行距離內至少有一個共享單車站點.
- (17) 決策變量的定義域.

4.1.4 模型求解與投放信息

待編程.

4.2 共享單車再平衡問題

4.2.1 單輛卡車調度模型

為滿足用戶租還車需求, 運營商需要派遣調度卡車將共享單車從取貨點 (初始庫存大於期望需求), 調送至送貨點 (初始庫存小於期望需求), 以實現供求失衡站點的再平衡. 調度卡車從車場出發, 服務完一系列站點之後返回車場, 產生與之對應的運輸成本. 考慮到實際中卡車調度作業會受各種因素的限制 (如預算限制與工作時長等), 為提高調度的靈活度, 本問題允許調度結果不滿足實際需求. 即卡車可以在送貨點留下的單車數量小於期望需求, 或者在取貨點留下的單車數量大於期望需求. 然而若調度結果不滿足用戶需求, 會給用戶帶來不便, 因此我們需要一個與期望需求偏離時產生的懲罰成本 p . 本模型將該實際問題定義在有向圖 $G = (S_0, E)$ 上. 其中站點集合 $S = P \cup D$ 為取貨站點集合與卸貨站點集合的並集, $S_0 = S \cup \{0\}$ 為所有站點再額外加上車場 0. 邊集合 E 為所有站點之間的道路連接 e (每條弧關聯運輸成本與運輸時間), 本問題需要確定卡車為哪些卡車提供服務、選擇哪些邊作為運輸路線以及在每一個站點的取貨與卸貨數量, 從而最小化總成本, 即為總運輸成本與懲罰成本之和. 該模型的目標函數為:

$$\min \sum_{i,j \in S_0} c_{ij} x_{ij} + \sum_{i \in S} p_i |s_i - s_i^I| \quad (18)$$

其中 c_{ij} 為從站點 i 到站點 j 的運輸成本. 現實中 c 與路況、油耗以及員工薪水有關, 但為了簡化模型, 這裡認為 c 僅與運輸路程有關, 也就是認為 $c \propto d(e_{ij})$, 其中 $d(e_{ij})$ 為從站點 i 到站點 j 的道路長度. x_{ij} 為 0-1 變量, 表示是否選擇從站點 i 到站點 j 的邊, p_i 為站點 i 調度結束後庫存 $s_i (= s_i^0 - y_i)$ 偏離期望需求 s_i^I 的懲罰成本. 該調度方案需要滿足以下約束條件. 調度貨車在每個站點的取貨數

量 y_i 不能超過站點的初始庫存 s_i^0 , 卸貨數量不能超過站點剩餘庫存 $l_i - s_i^0$, 其中 l_i 為站點 i 的最大庫存. $\sum_{j \in S_0} x_{ij}$ 表示該站點是否被訪問, 如果被訪問則為 1, 沒有被訪問則為 0, 這樣就可以確保若該站點未被訪問, 則取貨數量與卸貨數量均為 0.

$$y_i \leq s_i^0 \sum_{j \in S_0} x_{ij}, \forall i \in P \quad (19)$$

$$-y_i \leq (l_i - s_i^0) \sum_{j \in S_0} x_{ij}, \forall i \in D \quad (20)$$

根據**假設**, 每個站點最多被訪問一次, 且車場必須被訪問一次. 我們可以得到以下兩個約束條件.

$$\sum_{j \in S_0} x_{ij} = \sum_{j \in S_0} x_{ji} \leq 1, \forall i \in S_0 \quad (21)$$

$$\sum_{j \in S_0} x_{0j} = \sum_{j \in S_0} x_{j0} = 1 \quad (22)$$

接下來對貨車的運載量進行約束. 若在出發時車場的庫存為 g , 則在出發時取貨量 y_0 以及貨車運載量 Q_0 為 g . 在每個站點進行裝貨以及卸貨操作後, 貨車的庫存量 Q 需要滿足以下約束條件. 若從站點 i 到站點 j 的邊被選擇, 則站點 j 的庫存量 Q_j 需要大於等於站點 i 的庫存量 Q_i 加上在 i 站點的取貨量 (或卸貨量) y_i . 當 $x_{ij} = 0$ 時, 取一個充分大的常數 M , 即 $M(1 - x_{ij})$ 充分大, 使得 $Q_i + y_i - M(1 - x_{ij}) < 0$, 令到該對 Q 的約束條件無效. 同時, 貨車在每個站點的運載量不能超過貨車的最大運載量 C . 相似地, 若該站點未被訪問, 則運載量為 0.

$$Q_0 = y_0 = g \leq C \quad (23)$$

$$Q_j \geq Q_i + y_i - M(1 - x_{ij}), \forall i, j \in S_0, i \neq j \quad (24)$$

$$Q_i \leq C \sum_{j \in S_0} x_{ij}, \forall i \in S_0 \quad (25)$$

在運載過程中, 貨車的行駛時間不能超過預定的工作時間 T . 記從站點 i 到站點 j 的行駛時間為 t_{ij} , 則在每個站點的行駛時間需要滿足以下約束條件. 規定從車場出發時的累計工作時間 T 為 0. 在被訪問過的某個站點 j 上, 累計工作時間 T_j 需要大於等於從站點 i 到站點 j 的行駛時間 t_{ij} 加上在站點 j 的卸貨時間 u_j , 再加上在 i 點的累計工作時間 T_i . 而當 j 點未被訪問過時, 約束條件無效. 若貨車從 i 點返回車場, 則在 i 點的累計工作時間 T_i 加上從 i 點到車場的行駛時間 t_{i0} 需要小於等於預定的工作時間 T .

$$T_{\text{累積}0} = 0 \quad (26)$$

$$T_{\text{累積}j} \geq T_{\text{累積}i} + t_{ij} + u_j - M(1 - x_{ij}), \forall i, j \in S_0, i \neq j \quad (27)$$

$$T_{\text{累積}i} + t_{i0}(1 - x_{i0}) \leq T, \forall i \in S_0 \quad (28)$$

在這裡, 根據**假設**有每個站點的裝卸時間 $u_i \propto |y_i|$.

4.2.2 多輛卡車調度模型

該調度方案僅考慮了一台貨車的調度, 但實際中可能有多台貨車參與調度. 若該系統存在 K 輛調度卡車, 記為卡車集 $\mathcal{K} = \{1, 2, \dots, K\}$. 每輛卡車有不同的運載量 C^k 與初始庫存 g^k , 並且每

輛卡車的工作時間 T^k 也可能不同. 在這種情況下, 我們需要對每輛卡車的調度進行建模. 對於每輛卡車 k , 我們可以定義一個與上述單輛卡車調度模型類似的目標函數:

$$\min \sum_{k \in \mathcal{K}} \sum_{i, j \in S_0} c_{ij} x_{ij}^k + \sum_{i \in S} p_i |s_i - s_i^I| \quad (29)$$

其中 x_{ij}^k 表示卡車 k 是否選擇從站點 i 到站點 j 的邊, s_i^k 為卡車 k 在站點 i 的庫存量, $s_i^{I,k}$ 為卡車 k 在站點 i 的期望需求. 對於每輛卡車 k , 由於前文的所有約束條件均與卡車的整體調度方案無關, 因此我們可以將上述約束條件套用到每輛卡車上, 即為原有約束條件添加上標 k . 另外, 卡車 k 從倉庫出發時的庫存量 g^k 之和不能超過倉庫的總車輛, 但根據**假設 1**, 倉庫有充分多的共享單車, 不會被卡車用盡. 這樣就得到了多輛卡車調度模型的完整描述.

4.2.3 模型參數的選取

根據前文, 站點可以被分為樞紐區 S_T 、居民區 S_R 以及旅遊區 S_H , 即 $S = S_T \cup S_R \cup S_H$. 因此, 對於 S 中的每一個站點可以選擇不同的懲罰成本 $p_i \in \{p_T, p_R, p_H\}$. 具體來說, 樞紐區的懲罰成本 p_T 可以設置為 0, 因為這些站點的期望需求通常較高且穩定, 而居民區的懲罰成本 p_R 可以設置為較低的值, 因為這些站點的期望需求較低且波動較大, 最後旅遊區的懲罰成本 p_H 可以設置為較高的值, 因為這些站點的期望需求通常較高且波動較大. 這樣的設置可以使得調度方案更符合實際需求, 並且能夠更好地平衡各個站點的庫存與需求. 若在其他城市中有其他適用的分區方案, 可以套用本模型進行參數的選取.

每段道路的運輸成本 c_{ij} 可以根據實際情況進行設置, 例如可以考慮道路的長度、交通狀況等因素. 對於每輛卡車的運載量 C^k 與初始庫存 g^k , 可以根據實際情況進行設置, 例如可以考慮卡車的大小、載重能力等因素. 道路的長度 $d(e)$ 可以通過市面上的導航系統獲取 (如高德地圖、百度地圖等), 而道路的交通狀況可以通過實時交通數據獲取 (如高德地圖的實時路況數據). 對於每個站點的裝卸時間 u_i , 可以根據實際情況進行設置, 例如可以考慮站點員工的工作效率. 同樣地, 每位員工的工作時間 $T_{\text{工作}}^k$ 也可以根據實際情況進行設置. 這些參數的選取可以根據實際情況進行調整, 以使得調度方案更符合實際需求.

第 5 章 靈敏度分析

第 6 章 模型優劣分析

6.1 優勢

- (1) 考慮多個因素: 本模型綜合考慮了多個因素如: 競技水平、地理分佈、經濟發展、基礎設施、時差、公平性、實用性等等;
- (2) 科學分組: 運用 K-Medoid 聚類算法劃分賽區, 結合旅行距離、時差、球場評分等標準化參數, 減少隊伍移動成本與疲勞影響;
- (3) 混合賽制設計:
 - (1) 透明與公平的賽制設計: 融合循環賽、淘汰賽;
 - (2) 使用蛇形排法分配淘汰賽對戰組合與外卡機制, 保障積分領先隊伍的優勢, 同時保留「黑馬逆襲」的懸念, 提升觀賽吸引力.
- (4) 高適應性:
 - (1) 可擴展至不同規模 (如 20 隊到 24 隊);
 - (2) 可擴展運動項目 (如推廣至 NBA 籃球);
 - (3) 通過回歸分析調整評分公式, 靈活適應數據變化;

6.2 劣勢

- (1) 靜態數據依賴: 依賴歷史積分與排名, 未納入臨場狀態、傷病等動態因素, 可能影響評估準確性.
- (2) 主觀權重分配: 旅行距離、時差、GDP 等權重 (40%、35%、25%) 缺乏實證依據, 可能引入偏差.
- (3) 地理代表性局限: 強制每大洲至少 2 隊可能導致實力不均 (如大洋洲隊伍評分過低), 影響小組賽競爭公平性.
- (4) 假設過於理想化: 假設旅行距離為大圓距離、時差影響對稱, 忽略實際交通路線和東西向飛行對生理時鐘的差異, 可能影響模型實際應用效果.

第 7 章 總結

第 A 章 圖表

球隊名	世界排名	場館大小	進球數	失球數	評分
利物浦	1	61276	66	26	89.3
巴黎聖日爾曼	2	48583	66	23	84.1
阿森奴	3	60704	51	23	78.1
皇家馬德里	4	78297	55	25	87.2

表 2: 知名球隊的世界排名以及各項參數

第 B 章 代碼